Reflexión Crítica del Proyecto NERticleS

1. ¿Qué funcionó bien?

Arquitectura Asíncrona: El uso de BackgroundTasks de FastAPI fue un acierto total. El webhook responde en menos de 200ms (HTTP 202) y el usuario no tiene que esperar a que el LLM termine de procesar.

Patrón Fallback: La implementación de un proveedor secundario (Ollama) demostró ser vital cuando Google AI Studio devolvió un error 503 UNAVAILABLE por alta demanda. El sistema cambió de proveedor automáticamente sin interrumpir el servicio.

Dashboard Interactivo: El uso de Streamlit permitió crear un frontend funcional en muy poco tiempo, mostrando el estado "Procesando" en tiempo real y visualizando las entidades extraídas.

2. ¿Qué cambiaría o mejoraría?

Frontend (React): Aunque Streamlit cumple para la demo, un frontend en React ofrecería una experiencia de usuario mucho más fluida y personalizable.

Base de Datos: Para producción, migraría definitivamente a Cloud SQL (PostgreSQL) con réplicas de lectura, ya que SQLite no escala horizontalmente.

Colas de Mensajería: Para volúmenes masivos (miles de artículos por minuto), reemplazaría BackgroundTasks por una cola real (como Google Cloud Pub/Sub o Celery), para evitar la pérdida de tareas si el contenedor se reinicia.

3. ¿Qué aprendí que no estaba en el contenido del curso?

Manejo de cuotas y bloqueos de GCP: Aprendí de la manera difícil que Vertex AI bloquea el acceso a nuevos proyectos por políticas de IAM y aprovisionamiento. Descubrí que Google AI Studio es una excelente alternativa para prototipado rápido y sin fricción.

Gestión de dependencias en Docker: Enfrenté problemas de conflictos de espacio de nombres con las librerías de Google (google-generativeai vs google-genai). Aprendí la importancia de usar entornos virtuales limpios y construir imágenes con --no-cache para evitar dependencias "zombis".

Observabilidad y Resiliencia: Comprendí que en arquitecturas LLM, el mayor riesgo no es el código, sino la latencia y la disponibilidad del proveedor. Diseñar con un patrón de Fallback es una obligación, no un lujo.